

DANCESCHEDULER

Manual Técnico

Versión: 0100

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA		
Proyecto	DANCESCHEDULER		
Entregable	Manual de Instalación		
Autor	LN7 Dance School		
Aprobado por		Fecha Aprobación	27/06/2025
		Nº Total de Páginas	1717

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Miguel Esteban Montaña Coronado	27/06/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

ÍNDICE

ÍNDICE	3
1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Alcance	4
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
3 Versión:	7
4 Fecha de vencimiento de soporte	8
4.1 Estimación mensual:	8
5 Sistema operativo	9
6 Lenguaje de programación	10
7 Plataforma de base de datos	11
8 Documentación técnica y funcional	12
9 Arquitectura Tecnológica	14
10 ANEXOS.....	15
11 GLOSARIO	16
12 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	17

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo

proporcionar una guía técnica exhaustiva para el entendimiento del sistema DanceScheduler. Esto incluye detallar los requisitos previos de software y hardware, Adicionalmente, el manual establece los procedimientos para revertir la instalación y configuración en caso de ser necesario

1.2 Alcance

Se centrará en los aspectos técnicos necesarios para la implementación del sistema de información DanceScheduler. Este sistema está diseñado para apoyar las tareas principales de la escuela de baile "LN7 Dance Studio", específicamente en la programación de clases y eventos, el control de asistencia y desempeño de estudiantes, y la gestión general de usuarios por parte del administrador.

El documento abarca los siguientes puntos clave:

- **Información general del proyecto:** Incluye la identificación del proyecto DANCESCHEDULER, el organismo responsable (SENA), y detalles de aprobación.
- **Control de versiones y cambios:** Registra las diferentes versiones del documento, la causa de los cambios, el responsable y la fecha de los mismos.
- **Descripción del sistema:** Proporciona un entendimiento del DanceScheduler, sus antecedentes, funcionalidades clave (programación de clases/eventos, control de asistencia/desempeño, manejo de usuarios), y la implementación de roles.
- **Recursos técnicos:** Detalla los requisitos de hardware (servidores, estaciones cliente, conectividad y restricciones) , y software (matriz de certificación, restricciones técnicas, y requisitos de otros sistemas).
- **Tecnologías implementadas:** Especifica los sistemas operativos compatibles (Windows, Linux, macOS), los lenguajes de programación utilizados (PHP para Back-End con API REST, JavaScript, Vue.js para Front-End), y la plataforma de base de datos (MariaDB con XAMPP).
- **Arquitectura del sistema:** Describe el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) y sus componentes, así como el uso de una API REST documentada y el acceso multiplataforma.
- **Procedimientos de instalación y configuración:** Guía al usuario a través de los pasos para instalar y configurar el software base y el sistema, incluyendo requisitos previos y procedimientos detallados.
- **Verificación y reversión:** Incluye cómo verificar la instalación y los procedimientos para deshacerla en caso de ser necesario.
- **Documentación adicional:** Ofrece enlaces a una amplia gama de documentación técnica y funcional relacionada con el proyecto, como contextualización, BPMN, análisis, requerimientos, historias de usuario, casos de uso, mockups, cuadros de cotización, propuestas técnicas, y diagramas (clases, paquetes, objetos, despliegue).

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

- **Soporte y mantenimiento:** Proporciona una estimación mensual de horas para mantenimiento preventivo, soporte correctivo y actualizaciones menores.
- **Anexos y Glosario:** Se espera que el documento contenga secciones para información adicional relevante y definiciones de términos técnicos.

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema de Información DanceScheduler brinda asistencia para las tareas principales en la escuela de baile "LN7 Dance Studio" en las cuáles se evidencia una mejora gracias a la implementación del software. Principalmente se genera funcionalidad en cuanto a programación de clases y eventos, así como control de asistencia y desempeño de los estudiantes, y un manejo general de los usuarios por parte del administrador. Gracias a la implementación de roles, habrá un uso adecuado y óptimo de cada funcionalidad de acuerdo a la necesidad del usuario, obteniendo un sistema completo y eficaz

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

3 Versión:

La versión actual del sistema de información **DanceScheduler** es **1.0.0**. Esta nomenclatura sigue el estándar de control de versiones conocido como **SemVer (Semantic Versioning)**, que permite identificar con claridad el estado de desarrollo del software. Cada número tiene un propósito específico:

- **1** (versión mayor): Indica que el sistema ha alcanzado una etapa estable y funcional, cumpliendo con los requerimientos principales definidos para su primera entrega oficial. Ya no es un prototipo, sino una versión apta para uso operativo dentro de la academia.
- **0** (versión menor): Representa que aún no se han introducido nuevas funcionalidades que cambien significativamente la lógica del sistema desde su primera versión estable.
- **0** (parche o revisión): Señala que hasta el momento no se han aplicado correcciones menores o parches posteriores al lanzamiento inicial.

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

4 Fecha de vencimiento de soporte

4.1 Estimación mensual:

- Mantenimiento preventivo: 4 a 8 horas/mes
- Soporte correctivo (bugs y caídas): 6 a 12 horas/mes (dependiendo de estabilidad)
- Actualizaciones menores (mejoras o ajustes): 4 a 6 horas/mes

Dicha estimación está sujeta hasta el 30/07/2025 fecha en la cuál el sistema ya debe estar en operación con aproximadamente 1 mes

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

5 Sistema operativo

Funciona en Windows, Linux y macOS porque:

- Son los sistemas más comunes.
- Así se puede usar en casi cualquier computador.
- No depende de un solo sistema, lo que da más flexibilidad.

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

6 Lenguaje de programación

Se usa **PHP, JavaScript y Vue.js** porque:

- **PHP** permite crear la parte del sistema que trabaja con los datos (el back-end).
- **JavaScript** ayuda a que la página sea interactiva.
- **Vue.js** hace más fácil y ordenado construir la parte que ve el usuario (el front-end).

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

7 Plataforma de base de datos

Se usa una sola base de datos, que es MariaDB con XAMPP, porque:

- Es fácil de instalar y usar.
- Todo está en un solo lugar, lo que hace más simple el manejo.
- Funciona bien con sistemas que usan tablas y relaciones.
- Es suficiente para lo que necesita el proyecto.

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

8 Documentación técnica y funcional

Contextualización del proyecto:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%204/Contextualizaci%C3%B3n%20del%20Proyecto.pptx>

BPMN:

[https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/02\)%20BPMN/bpmn.jpg](https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/02)%20BPMN/bpmn.jpg)

Analisis:

[https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/03\)%20ANALISIS/Analisis.pdf](https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/03)%20ANALISIS/Analisis.pdf)

Requerimientos:

[https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/04\)%20REQUERIMIENTOS/Requerimientos%20de%20Software%202.0.pdf](https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/04)%20REQUERIMIENTOS/Requerimientos%20de%20Software%202.0.pdf)

Historias de usuario:

[https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/04\)%20REQUERIMIENTOS/H.u.%202.0%20.pdf](https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/04)%20REQUERIMIENTOS/H.u.%202.0%20.pdf)

Casos de uso:

[https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/05\)%20CASOS%20DE%20USO%20Y%20CASOS%20DE%20USO%20EXTENDIDO/CASOS%20DE%20USO/Casos%20de%20uso%20Academia.pdf](https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/05)%20CASOS%20DE%20USO%20Y%20CASOS%20DE%20USO%20EXTENDIDO/CASOS%20DE%20USO/Casos%20de%20uso%20Academia.pdf)

Casos de uso extendido:

[https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/05\)%20CASOS%20DE%20USO%20Y%20CASOS%20DE%20USO%20EXTENDIDO/CASOS%20DE%20USO%20EXTENDIDO/Casos%20de%20Uso%20Academia%20de%20Danza%20\(1\).pdf](https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/05)%20CASOS%20DE%20USO%20Y%20CASOS%20DE%20USO%20EXTENDIDO/CASOS%20DE%20USO%20EXTENDIDO/Casos%20de%20Uso%20Academia%20de%20Danza%20(1).pdf)

Mockups O Wireframes:

[https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/06\)%20MOCKUPS%20O%20WIREFRAMES/DanceScheduler.pdf](https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%201/06)%20MOCKUPS%20O%20WIREFRAMES/DanceScheduler.pdf)

Cuadro de cotizacion general:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/1.%20FICHAS%20TECNICAS/Cuadro%20general.xlsx>

Fichas tecnicas de cotizacion:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/1.%20FICHAS%20TECNICAS/Fichas%20tecnicas.xlsx>

Propuesta tecnica:

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/1.%20FICHAS%20TECNICAS/Propuesta%20tecnica.pdf>

Lista de tareas:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/2.%20DIAGRAMAS/Lista%20de%20tareas.pdf>

Diagrama de clases:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/2.%20DIAGRAMAS/Diagrama%20de%20clases.pdf>

Diagramas de paquetes:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/2.%20DIAGRAMAS/DIAGRAMA%20DE%20PAQUETES.png>

Diagrama de objetos:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/2.%20DIAGRAMAS/DIAGRAMA%20DE%20OBJETOS.pdf>

Diagrama de despliegue:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%202/3.%20DIAGRAMA%20DE%20DESPLIEGUE/Despliegue.png>

Seguimiento de meodologia:

https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%204/Metodologia%20agil/metodologia_agil.docx

Lista de chequeo:

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%204/Modelo%20de%20calidad/Lista%20de%20chequeo%20producto%20software.pdf>

<https://github.com/SoftwareTeam/Pteamgtecno/blob/master/Proyecto/TRIMESTRE%204/Modelo%20de%20calidad/Resultado%20-%20Lista%20de%20chequeo%20producto%20software.pdf>

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

9 Arquitectura Tecnológica

Patrón de diseño implementado:
MVC (Modelo - Vista - Controlador)

- **Modelo:** gestiona los datos (bases de datos SQL)
- **Vista:** interfaz de usuario en el navegador
- **Controlador:** gestiona la lógica de negocio y las rutas (API REST)

Componentes adicionales:

API REST documentada y consumida por frontend y apps móviles

Uso de **SQL** como base de datos

Acceso multiplataforma: navegadores, móviles

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

10 ANEXOS

<Introduzca contenido y borre cuadro>

Este punto contendrá toda aquella información de interés para la elaboración y validación del Manual de Instalación.

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

11 GLOSARIO

<Insertar comentario y eliminar cuadro>

Este punto contendrá la definición de todos los términos utilizados en el presente documento.

Término	Descripción

	DANCESCHEDULER Manual Tecnico	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

12 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

<Insertar comentario y eliminar cuadro>

En este punto se incluirán las referencias a la documentación utilizada para la elaboración del presente documento.

Referencia	Título	Código
Ref. 1		